Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
«Tracerout»

Подготовила: Гуцева Т.Г.
ст.гр.410901

Проверила: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание

Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute/ tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

Обратите внимание на значение контрольной суммы (Wireshark показывает, верно ли оно подсчитано) и обновление значения sequence number между отправками (изучите, как оно изменяется в системной утилите traceroute / tracert).

Дополнительное задание

Добавить параметр командной строки, активирующий режим разрешения в имена узлов через обратные DNS-запросы. В этом режиме помимо IP-адресов узлов маршрута должны выводиться и их имена (такое поведение является поведением по умолчанию для системных tracert/ traceroute).

Добавить возможность задавать имя целевого узла вместо его IP-адреса: *mytraceroute google.com.*

Выполнение

В рамках выполнения лабораторной работы была разработана консольная утилита mytracert, предназначенная для определения маршрута прохождения пакетов до удалённого сетевого узла. Программа реализована на языке Python и использует raw-сокеты, что позволяет самостоятельно формировать и отправлять ICMP-пакеты без использования готовых средств операционной системы.

Принцип работы программы основан на использовании поля TTL (Time To Live) в заголовке IP-пакета. При передаче пакета через маршрутизаторы значение TTL уменьшается на единицу. Когда значение TTL становится равным нулю, маршрутизатор удаляет пакет и отправляет обратно ICMP-

сообщение типа Time Exceeded. Получая такие ответы, программа может определить адрес каждого промежуточного узла маршрута.

Для определения маршрута программа отправляет несколько ICMP Echo Request пакетов с постепенно увеличивающимся значением TTL. Таким образом определяется последовательность маршрутизаторов на пути к целевому узлу.

Запуск программы осуществляется из командной строки. В качестве аргумента передаётся адрес целевого узла сети. Адрес может быть задан как в виде IP-адреса, так и в виде доменного имени.

Результат выполнения программы при трассировке до узла 8.8.8.8 представлен на рисунке 1.

```
C:\Users\znich>mytracert 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8
с максимальным числом прыжков 30:

 1       11 мс    4 мс    3 мс    192.168.10.1
 2        7 мс    5 мс    4 мс    212.98.160.250
 3        4 мс    3 мс    2 мс    212.98.160.168
 4        4 мс    4 мс    5 мс    185.11.76.41
 5        4 мс    4 мс    4 мс    185.11.76.26
 6           *       *       *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 7       23 мс   13 мс   13 мс    216.239.58.135
 8       13 мс   11 мс   11 мс    209.85.252.117
 9       11 мс   12 мс   11 мс    8.8.8.8

Трассировка завершена.
```

Рисунок 1 – Результат работы утилиты mytracert при указании IP-адреса целевого узла

Из приведённого результата видно, что программа выводит номер перехода, время отклика для нескольких отправленных пакетов и адрес узла маршрута.

Для оценки корректности работы была выполнена трассировка до того же узла с использованием стандартной утилиты операционной системы Windows. Соответствующий результат показан на рисунке 2.

```
C:\Users\znich>tracert 8.8.8.8

Трассировка маршрута к dns.google [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    11 ms     3 ms     3 ms  192.168.10.1
  2    65 ms    26 ms     5 ms  asr-dc.bn.by [212.98.160.250]
  3   112 ms     7 ms     4 ms  msq.asr-mck.bn.by [212.98.160.168]
  4    94 ms    10 ms    23 ms  185.11.76.41
  5    14 ms     4 ms     7 ms  185.11.76.26
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7    19 ms    13 ms    11 ms  216.239.58.135
  8    20 ms    12 ms    11 ms  209.85.252.117
  9    25 ms    12 ms    13 ms  dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 2 – Результат работы системной утилиты tracert

Сравнение результатов показывает, что последовательность маршрутизаторов совпадает. Время отклика может отличаться на несколько миллисекунд, что связано с текущей нагрузкой сети и особенностями обработки пакетов.

Следует отметить, что в некоторых случаях промежуточные узлы не отправляют ICMP-ответы. В этом случае программа отображает символ «*», обозначающий превышение времени ожидания. Такое поведение наблюдается и при использовании стандартной утилиты tracert.

Разработанная программа поддерживает возможность указания цели трассировки в виде доменного имени. В этом случае сначала выполняется DNS-разрешение имени, после чего программа определяет маршрут до полученного IP-адреса.

Пример выполнения программы с использованием доменного имени приведён на рисунке 3.

```
C:\Users\znich>mytracert bsuir.by
Трассировка маршрута к bsuir.by [134.17.213.43]
с максимальным числом прыжков 30:

 1        5 мс    2 мс    2 мс    192.168.10.1
 2        6 мс    6 мс   19 мс    212.98.160.250
 3        5 мс    5 мс    6 мс    195.137.180.26
 4        5 мс    8 мс    5 мс    172.24.145.5
 5        6 мс    5 мс    4 мс    172.24.145.6
 6        4 мс    4 мс    4 мс    172.24.145.1
 7        5 мс    6 мс    4 мс    134.17.208.1
 8        6 мс    6 мс    5 мс    134.17.210.100
 9        8 мс   11 мс    6 мс    134.17.213.43
10        7 мс    7 мс    8 мс    134.17.213.43

Трассировка завершена.
```

Рисунок 3 – Запуск программы mytracert с указанием доменного имени

Для проверки корректности полученного результата была выполнена аналогичная команда tracert. Результат её работы показан на рисунке 4.

```
C:\Users\znich>tracert bsuir.by

Трассировка маршрута к bsuir.by [134.17.213.43]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     9 ms     2 ms     2 ms  192.168.10.1
  2    12 ms     5 ms     6 ms  asr-dc.bn.by [212.98.160.250]
  3    19 ms     6 ms     7 ms  195.137.180.26
  4     5 ms     4 ms     3 ms  172.24.145.5
  5    16 ms     5 ms     3 ms  172.24.145.6
  6    13 ms     3 ms     5 ms  172.24.145.1
  7    11 ms     4 ms    10 ms  134.17.208.1
  8    15 ms     4 ms     4 ms  100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
  9    13 ms     4 ms     4 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]
 10    13 ms     4 ms     8 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 4 – Результат работы tracert при указании доменного имени

В программе также реализована возможность отображения доменных имён промежуточных маршрутизаторов. Для этого используется дополнительный параметр командной строки -d, при котором для каждого IP-адреса выполняется обратный DNS-запрос.

Результат работы программы в данном режиме представлен на рисунке 5.

```
C:\Users\znich>mytracert -d 8.8.8.8
Трассировка маршрута к dns.google [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:

  1       11 мс    2 мс    3 мс    192.168.10.1
  2       14 мс   16 мс    5 мс    asr-dc.bn.by [212.98.160.250]
  3       18 мс    9 мс    7 мс    msq.asr-mck.bn.by [212.98.160.168]
  4        7 мс   13 мс    8 мс    185.11.76.41
  5       23 мс    4 мс    4 мс    185.11.76.26
  6           *   21 мс       *    72.14.205.238
  7       20 мс   13 мс   13 мс    216.239.58.135
  8       20 мс   12 мс   13 мс    209.85.252.117
  9       15 мс   12 мс   13 мс    dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 5 – Работа программы в режиме отображения имён узлов

В этом режиме программа выводит как IP-адрес маршрутизатора, так и его доменное имя. Такой способ отображения информации аналогичен поведению системной утилиты tracert.

Анализ перехваченного сетевого трафика

Для проверки корректности работы программы был выполнен анализ сетевого трафика при помощи программы Wireshark.

На рисунке 6 представлен фрагмент сетевого трафика, перехваченного при работе программы mytracert.

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
229	33.294413	185.11.76.26	192.168.10.90	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
230	33.295083	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
231	33.299394	185.11.76.26	192.168.10.90	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
232	33.300543	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=16/4096, ttl=6 (no response found!)
242	36.298135	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=17/4352, ttl=6 (no response found!)
249	39.299303	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=18/4608, ttl=6 (no response found!)
250	39.319065	72.14.205.238	192.168.10.90	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
251	39.320926	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=19/4864, ttl=7 (no response found!)
254	39.338175	216.239.58.135	192.168.10.90	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
255	39.339252	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=20/5120, ttl=7 (no response found!)
256	39.357497	216.239.58.135	192.168.10.90	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
257	39.358293	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=21/5376, ttl=7 (no response found!)
258	39.374321	216.239.58.135	192.168.10.90	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
259	39.375535	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=22/5632, ttl=8 (no response found!)
260	39.392873	209.85.252.117	192.168.10.90	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
261	39.394342	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=23/5888, ttl=8 (no response found!)
262	39.409111	209.85.252.117	192.168.10.90	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
263	39.410241	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=24/6144, ttl=8 (no response found!)
264	39.430674	209.85.252.117	192.168.10.90	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
265	39.432392	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=25/6400, ttl=9 (reply in 266)
266	39.448295	8.8.8.8	192.168.10.90	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x6398, seq=25/6400, ttl=117 (request in 265)
267	39.449658	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=26/6656, ttl=9 (reply in 268)
268	39.466219	8.8.8.8	192.168.10.90	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x6398, seq=26/6656, ttl=117 (request in 267)
269	39.467171	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x6398, seq=27/6912, ttl=9 (reply in 270)
270	39.481508	8.8.8.8	192.168.10.90	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x6398, seq=27/6912, ttl=117 (request in 269)

```
▸ Frame 230: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{141F2469-FDE8-4731-B20F-09CE5FC95495}, id 0   0000
▸ Ethernet II, Src: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:e7:09:85), Dst: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48)   0010
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.90, Dst: 8.8.8.8   0020
▸ Internet Control Message Protocol   0030
```

Рисунок 6 – Перехваченный трафик при работе программы mytracert

Из анализа пакетов видно, что программа отправляет ICMP-сообщения типа Echo Request. В ответ на них промежуточные маршрутизаторы отправляют сообщения Time Exceeded, а конечный узел отвечает пакетом Echo Reply.

Для сопоставления на рисунке 7 представлен аналогичный фрагмент трафика, полученный при использовании системной утилиты tracert.

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
282	22.574401	185.11.76.26	192.168.10.90	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
283	22.578131	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=543/7938, ttl=5 (no response found!)
284	22.582222	185.11.76.26	192.168.10.90	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
315	28.098451	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=544/8194, ttl=6 (no response found!)
340	31.978415	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=545/8450, ttl=6 (no response found!)
386	35.975760	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=546/8706, ttl=6 (no response found!)
387	35.995248	72.14.205.238	192.168.10.90	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
428	41.664116	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=547/8962, ttl=7 (no response found!)
429	41.682682	216.239.58.135	192.168.10.90	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
430	41.685745	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=548/9218, ttl=7 (no response found!)
431	41.697961	216.239.58.135	192.168.10.90	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
432	41.700842	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=549/9474, ttl=7 (no response found!)
433	41.712864	216.239.58.135	192.168.10.90	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
541	47.302286	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=550/9730, ttl=8 (no response found!)
542	47.335676	209.85.252.117	192.168.10.90	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
543	47.337233	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=551/9986, ttl=8 (no response found!)
544	47.351834	209.85.252.117	192.168.10.90	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
545	47.352785	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=552/10242, ttl=8 (no response found!)
546	47.368229	209.85.252.117	192.168.10.90	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
880	52.947827	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=553/10498, ttl=9 (reply in 883)
883	52.957736	8.8.8.8	192.168.10.90	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=553/10498, ttl=117 (request in 880)
884	52.960053	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=554/10754, ttl=9 (reply in 885)
885	52.969923	8.8.8.8	192.168.10.90	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=554/10754, ttl=117 (request in 884)
886	52.973283	192.168.10.90	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=555/11010, ttl=9 (reply in 887)
887	52.985561	8.8.8.8	192.168.10.90	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=555/11010, ttl=117 (request in 886)

```
Frame 283: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{141F2469-FDE8-4731-B20F-09CE5FC95495}, id 0   0000 80
Ethernet II, Src: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:e7:09:85), Dst: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48)   0010 00
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.90, Dst: 8.8.8.8   0020 08
Internet Control Message Protocol   0030 00
```

Рисунок 7 – Перехваченный трафик при работе tracert

Анализ показывает, что структура передаваемых пакетов и типы используемых ICMP-сообщений совпадают.

При отправке нескольких ICMP-запросов используется поле Sequence Number, которое позволяет сопоставлять ответы с конкретными отправленными пакетами.

На рисунке 8 показано изменение значения Sequence Number в пакетах, сформированных разработанной программой.

```
 74 Echo (ping) request  id=0x6398, seq=20/5120, ttl=7 (no response found!)
110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
 74 Echo (ping) request  id=0x6398, seq=21/5376, ttl=7 (no response found!)
110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
 74 Echo (ping) request  id=0x6398, seq=22/5632, ttl=8 (no response found!)
102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
 74 Echo (ping) request  id=0x6398, seq=23/5888, ttl=8 (no response found!)
102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
 74 Echo (ping) request  id=0x6398, seq=24/6144, ttl=8 (no response found!)
102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
 74 Echo (ping) request  id=0x6398, seq=25/6400, ttl=9 (reply in 266)
 74 Echo (ping) reply    id=0x6398, seq=25/6400, ttl=117 (request in 265)
 74 Echo (ping) request  id=0x6398, seq=26/6656, ttl=9 (reply in 268)
 74 Echo (ping) reply    id=0x6398, seq=26/6656, ttl=117 (request in 267)
```

Рисунок 8 – Изменение Sequence Number при работе mytracert

На рисунке 9 приведён аналогичный фрагмент сетевого обмена для утилиты tracert.

```
106 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=548/9218, ttl=7 (no response found!)
110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
106 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=549/9474, ttl=7 (no response found!)
110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
106 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=550/9730, ttl=8 (no response found!)
134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
106 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=551/9986, ttl=8 (no response found!)
134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
106 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=552/10242, ttl=8 (no response found!)
134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
106 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=553/10498, ttl=9 (reply in 883)
106 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=553/10498, ttl=117 (request in 880)
106 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=554/10754, ttl=9 (reply in 885)
106 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=554/10754, ttl=117 (request in 884)
```

Рисунок 9 – Изменение Sequence Number при работе tracert

Как видно из приведённых данных, начальные значения поля Sequence Number различаются. В разработанной программе нумерация начинается с небольшого значения и увеличивается при каждой отправке пакета, тогда как в утилите tracert начальное значение может быть больше и определяется особенностями её реализации. В обоих случаях этот номер последовательно увеличивается, что позволяет корректно сопоставлять запросы и ответы.

Поле Identifier остаётся неизменным в течение всей трассировки и позволяет идентифицировать пакеты, относящиеся к одному процессу.

Также было проанализировано изменение значения TTL. При каждой отправке пакета TTL увеличивается на единицу, а при его обнулении маршрутизатор формирует ICMP-сообщение типа Time Exceeded, что подтверждает корректную работу механизма трассировки.

Анализ ICMP Echo Request

Подробная информация о сформированных пакетах также была проанализирована в Wireshark.

На рисунке 10 показан ICMP Echo Request пакет, отправленный разработанной программой. В заголовке пакета присутствуют следующие поля: Type, Code, Checksum, Identifier, Sequence Number.

При анализе полей Identifier и Sequence Number в Wireshark можно заметить, что для каждого из них отображаются два значения: BE (Big Endian) и LE (Little Endian). Это связано с различным порядком интерпретации байтов.

В сетевых протоколах используется сетевой порядок байтов (big-endian), поэтому корректным значением является вариант BE.

```
▸ Frame 206: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{141F2469-FDE8-4731-
▸ Ethernet II, Src: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:e7:09:85), Dst: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48)
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.90, Dst: 8.8.8.8
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x0e7e (3710)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  ▸ Time to Live: 1
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xd031 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.10.90
    Destination Address: 8.8.8.8
    [Stream index: 20]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xe9c0 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 25496 (0x6398)
    Identifier (LE): 39011 (0x9863)
    Sequence Number (BE): 3 (0x0003)
    Sequence Number (LE): 768 (0x0300)
  ▸ [No response seen]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 10 – Структура ICMP Echo Request пакета программы mytracert

На рисунке 11 представлен аналогичный пакет, сформированный системной утилитой tracert.

```
▸ Frame 46: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{141F2469-FDE8-4731
▸ Ethernet II, Src: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:e7:09:85), Dst: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48)
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.90, Dst: 8.8.8.8
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 92
    Identification: 0x5185 (20869)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  ▾ Time to Live: 1
    ▸ [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 1]
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x8d0a [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.10.90
    Destination Address: 8.8.8.8
    [Stream index: 9]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xf5ec [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 530 (0x0212)
    Sequence Number (LE): 4610 (0x1202)
  ▾ [No response seen]
    ▸ [Expert Info (Warning/Sequence): No response seen to ICMP request]
  ▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 11 – Структура ICMP Echo Request пакета утилиты tracert

Анализ показал, что структура пакетов в обоих случаях соответствует стандарту протокола ICMP.

Анализ сообщений Time Exceeded

Когда значение TTL становится равным нулю, маршрутизатор удаляет пакет и отправляет отправителю сообщение ICMP типа Time Exceeded.

Пример такого сообщения, полученного при выполнении программы mytracert, показан на рисунке 12.

```
203 33.227891    192.168.10.1    192.168.10.90    ICMP    102 Time-to-live

Frame 203: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface \Devic
Ethernet II, Src: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48), Dst: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.90
Internet Control Message Protocol
    Type: Time-to-live exceeded (11)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0xf4ff [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00000000
    Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.90, Dst: 8.8.8.8
        0100 .... = Version: 4
        .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
        Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        Total Length: 60
        Identification: 0x0e7c (3708)
        000. .... = Flags: 0x0
        ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
        Time to Live: 1
        Protocol: ICMP (1)
        Header Checksum: 0xd033 [validation disabled]
        [Header checksum status: Unverified]
        Source Address: 192.168.10.90
        Destination Address: 8.8.8.8
        [Stream index: 20]
    Internet Control Message Protocol
        Type: Echo (ping) request (8)
        Code: 0
        Checksum: 0xe9c2 [unverified] [in ICMP error packet]
        [Checksum Status: Unverified]
        Identifier (BE): 25496 (0x6398)
        Identifier (LE): 39011 (0x9863)
        Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
        Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
        Data (32 bytes)
```

Рисунок 12 – Сообщение ICMP Time Exceeded

Особенностью данного сообщения является наличие внутри него части исходного пакета, вызвавшего ошибку. В Wireshark можно увидеть вложенный IP-заголовок, а также ICMP Echo Request, который был отправлен программой. Благодаря этому отправитель может определить, какой именно запрос привёл к получению данного ответа.

На рисунке 13 показано аналогичное сообщение, полученное при использовании системной утилиты tracert.

```
544 47.351834    209.85.252.117    192.168.10.90    ICMP    134 Time-to-live

Ethernet II, Src: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48), Dst: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:
Internet Protocol Version 4, Src: 209.85.252.117, Dst: 192.168.10.90
Internet Control Message Protocol
  Type: Time-to-live exceeded (11)
    [Expert Info (Note/Response): Type indicates an error]
  Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
  Checksum: 0xf4ff [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00000000
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.90, Dst: 8.8.8.8
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x80 (DSCP: CS4, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 92
    Identification: 0x519a (20890)
    000. .... = Flags: 0x0
      0... .... = Reserved bit: Not set
      .0.. .... = Don't fragment: Not set
      ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 1
      [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 1]
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x8c75 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.10.90
    Destination Address: 8.8.8.8
    [Stream index: 9]
  Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xf5d7 [unverified] [in ICMP error packet]
    [Checksum Status: Unverified]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 551 (0x0227)
    Sequence Number (LE): 9986 (0x2702)
    Data (64 bytes)
```

Рисунок 13 – Сообщение ICMP Time Exceeded, полученное при работе tracert

Анализ этих сообщений показывает, что их структура совпадает. В обоих случаях внутри ICMP-сообщения присутствует часть исходного IP-пакета, что соответствует стандарту протокола ICMP.

Анализ ICMP Echo Reply

Когда отправленный пакет достигает конечного узла сети, он формирует ICMP-сообщение типа Echo Reply, которое подтверждает успешную доставку запроса.

На рисунке 14 показан ICMP Echo Reply пакет, полученный при работе программы mytracert.

```
▸ Frame 266: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{141F
▸ Ethernet II, Src: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48), Dst: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:e7:09:85)
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 192.168.10.90
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x0000 (0)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 117
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x6aaf [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 8.8.8.8
    Destination Address: 192.168.10.90
    [Stream index: 20]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0xf1aa [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 25496 (0x6398)
    Identifier (LE): 39011 (0x9863)
    Sequence Number (BE): 25 (0x0019)
    Sequence Number (LE): 6400 (0x1900)
    [Request frame: 265]
    [Response time: 15,903 ms]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 14 – Структура ICMP Echo Reply пакета, полученного при работе программы mytracert

Для сопоставления на рисунке 15 приведён ICMP Echo Reply пакет, полученный при использовании стандартной утилиты tracert.

```
▸ Frame 883: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{141
▸ Ethernet II, Src: CudyTechnolo_49:8a:48 (80:af:ca:49:8a:48), Dst: LiteonTechno_e7:09:85 (f4:6a:dd:e7:09:85)
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 192.168.10.90
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 92
    Identification: 0x0000 (0)
  ▾ 000. .... = Flags: 0x0
      0... .... = Reserved bit: Not set
      .0.. .... = Don't fragment: Not set
      ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 117
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x6a8f [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 8.8.8.8
    Destination Address: 192.168.10.90
    [Stream index: 9]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0xfdd5 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 553 (0x0229)
    Sequence Number (LE): 10498 (0x2902)
    [Request frame: 880]
    [Response time: 9,909 ms]
  ▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 15 – Структура ICMP Echo Reply пакета при работе утилиты tracert

Сравнение показывает, что структура ICMP Echo Reply пакетов в обоих случаях соответствует стандарту протокола ICMP. Основные поля заголовка совпадают по назначению и структуре, что подтверждает корректность реализации механизма обмена ICMP-сообщениями в разработанной программе.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программа mytracert, предназначенная для определения маршрута следования пакетов до заданного узла сети.

Программа использует raw-сокеты и самостоятельно формирует ICMP Echo Request пакеты с изменяющимся значением TTL. Полученные ответы анализируются для определения адресов промежуточных маршрутизаторов и измерения времени отклика.

Сравнение результатов работы программы с системной утилитой tracert показало, что обе программы определяют одинаковый маршрут до целевого узла.

Анализ сетевого трафика в Wireshark подтвердил корректность формирования ICMP-пакетов, правильность вычисления контрольной суммы и соответствие структуры пакетов стандартному механизму работы протокола ICMP.